EXERCICE 1 3,5 *points*

Pour tout $x \in I = [-2;4]$, on définit

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x.$$

1. Calculer $f'(x)$ puis factoriser $f'(x)$ en utilisant une racine évidente.
Indication : calculer $f'(3)$ ...

2. Dresser alors le tableau de signes de $f'(x)$ complété des variations de f sur I.

3. Quelle est la valeur minimale de f sur I ?